

火炭會聚會簽到系統 — 開發手冊

火炭會聚會簽到系統 — 開發手冊 v3.15

技術架構



Qwen AI	Telegram Bot
(Chatbot)	(@fotanbot)

快速開始

```
bash
git clone https://github.com/ai-caseylai/fotan-bni-checkin.git

cd fotan-bni-checkin

npm install

npx wrangler pages deploy . --project-name fotan --branch main
```

資料庫結構

核心表

表名	用途	關鍵欄位
members	會員資料	name, tel, email, professional, role, bio, table_number
guests	來賓資料	name, professional, tel, invited_by, meeting_id, vip
meetings	會議記錄	date, type, collector, guest_fee, member_fee, committee_fee
attendance	出席記錄	meeting_id, person_type, person_id, payment, arrival_time, price_tier
settings	系統設定	key, value
users	用戶帳號	username, password, role, status

skill_tokens	API Token	token, name, expires_at
whatsapp_cert	入錢憑證	from_number, r2_key, person_type, person_id
telegram_messages	TG 對話記錄	chat_id, role, content
member_receipts	付款憑證	member_id, filename

付款狀態

值	含義
paid	已付款（綠色）
free	免費嘉賓（藍色）
unpaid / ""	未付款（紅色）

API 端點

後台 API（Cookie 認證）

端點	方法	說明
/api/auth	GET/POST	登入/登出/檢查/註冊/用戶管理
/api/members	CRUD	會員管理 (?all=1 含 inactive)
/api/guests	CRUD	來賓管理
/api/meetings	CRUD	會議管理 (含 stats.revenue)
/api/attendance	CRUD	出席記錄
/api/settings	GET/PUT	系統設定
/api/stats	GET	綜合統計
/api/receipts	CRUD	付款憑證上傳/查詢

/api/checkin-upload	POST	簽到時上傳憑證
/api/backup	GET	資料庫備份 JSON
/api/chat	POST	AI Chatbot
/api/telegram	POST	Telegram Webhook
/api/image	GET	R2 圖片服務 (?name=xxx)
/api/pay	GET	支付頁面
/api/whatsapp-cert	CRUD	WhatsApp 憑證
/api/receipt-pdf	GET	PDF 收據生成 (?cert_id=X)
/api/user-approvals	GET/POST	用戶審批 (Token 認證)
/api/doc	GET	API 文件

Skill REST API (Token 認證)

POST /api/skill — 35 種 Actions，包括 import_guests、update_payment、meeting_stats、search 等。

Chatbot Tools (21 個)

/api/chat — Qwen AI 驅動，支援 function calling 自動查詢/匯入。

部署

bash

部署到 Cloudflare Pages

```
npx wrangler pages deploy . --project-name fotan --branch main --commit-dirty
```

D1 資料庫遷移

```
npx wrangler d1 execute fotan-db --remote --file=migrations/0001_schema.sql
```

設定 Secrets

```
npx wrangler pages secret put QWEN_API_KEY --project-name fotan
```

```
npx wrangler pages secret put TELEGRAM_BOT_TOKEN --project-name fotan
```

前端架構

admin/

index.html # 後台主頁 (SPA)

assets/

css/admin.css # 後台樣式 (響應式, 支援手機/平板/桌面)

js/admin.js # 後台邏輯 (~3200 行)

js/app.js # 備用簽到頁腳本

index.html # 主簽到頁 (單檔 HTML + inline CSS/JS)

login.html # 用戶登入頁

register.html # 用戶註冊頁

Functions 架構

functions/

api/ # 18 個 API 端點

lib/

chatbot.js # 共用 Chatbot 邏輯 (Qwen function calling)

font-loader.js # PDF 中文字型載入

receipt-template.js

保安機制

機制		說明
登入防爆破		同 IP 5 次失敗鎖 15 分鐘
Cookie	HttpOnly + SameSite=Strict + Secure	
角色權限	admin / manager / staff / viewer 四級	
Skill Token	SHA-256 + 90 天有效期	
改密碼	需驗證舊密碼	

截圖清單

#	檔案	內容
1	01-main-unchecked.png	主頁未簽到名單

2	02-main-checked.png	主頁已簽到名單
3	03-payment-modal.png	付款頁面
4	04-person-card.png	個人資料卡 + vCard
5	05-admin-dashboard.png	後台總覽
6	06-admin-checkin.png	簽到操作
7	07-admin-meetings.png	會議管理
8	08-admin-members.png	會員管理
9	09-admin-guests.png	來賓管理
10	10-admin-settings.png	系統設定
11	11-admin-skill.png	Skill 頁面
12	12-admin-users.png	用戶管理
13	13-admin-wacert.png	入錢憑證
14	14-admin-chatbot.png	Chatbot 面板
15	15-login.png	用戶登入頁
16	16-register.png	用戶註冊頁